الطاقة الكامنة الثقالية والمرونية

الهدف: أن تحسب الطاقة الكامنة الثقالية لجملة (جسم + أرض) بالنسبة لمستوى مرجعي، والطاقة الكامنة المرونية لنابض مشوّه.

الفكرة في سطرين: الطاقة الكامنة طاقة «مخزّنة بالوضع»: جسم مرفوع عن الأرض أو نابض مضغوط يستطيع أن يقدّم عملاً. قيمتها تتعلق بالارتفاع أو بالتشوّه.

ثقالية: $E_{pp} = m\,g\,z$ — مرونية: $E_{pe} = \frac{1}{2}\,k\,x^2$



الشكل 1: يميناً جسم على ارتفاع z من المستوى المرجعي، ويساراً نابض ممدود بمقدار x عن موضع راحته (الخط المتقطع).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الطاقة الكامنة الثقالية:** $E_{pp} = m \cdot g \cdot z$، حيث z ارتفاع مركز عطالة الجسم **بالنسبة لمستوى مرجعي** نختاره ($E_{pp} = 0$ عنده).
2. E_{pp} قيمة **نسبية** تتعلق بالمرجع، أما تغيّرها $\Delta E_{pp} = m\,g\,(z_f - z_i)$ فلا يتعلق به.
3. **العلاقة مع عمل الثقل:** $\Delta E_{pp} = -\,W(P)$.
4. **قوة الإرجاع للنابض:** $T = k \cdot x$، حيث k ثابت المرونة بـ N/m وx مقدار التشوّه بـ m.
5. **الطاقة الكامنة المرونية:** $E_{pe} = \frac{1}{2}\,k\,x^2$، موجبة دائماً سواء كان النابض ممدوداً أو مضغوطاً، ومعدومة في موضع الراحة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. جسم 2 kg على ارتفاع 5 m من الأرض ($g = 10$ N/kg، المرجع الأرض). **الحل:** $E_{pp} = 2 \times 10 \times 5 = 100$ J.
2. الجسم نفسه مع مرجع على ارتفاع 2 m. **الحل:** $z = 3$ m فـ $E_{pp} = 60$ J؛ القيمة تغيّرت لأن المرجع تغيّر.

3. نابض $k = 200\ N/m$ ممدود بـ $x = 10\ cm$. **الحل:** $x = 0{,}1\ m$، $Epe = ½ \times 200 \times 0{,}01 = 1\ J$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- حساب Epp دون **ذكر المستوى المرجعي**.
- ترك x بالسنتيمتر في Epe: يجب التحويل إلى المتر.
- نسيان تربيع x أو إهمال المعامل ½.
- إعطاء Epp موجبة لجسم تحت المرجع: هنا $z < 0$ فتكون $Epp < 0$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $Epp = m\,g\,z$ بالنسبة لمرجع.
- $\Delta Epp = -W(P)$.
- $T = k\,x$.
- $Epe = ½\,k\,x^2 \geq 0$.
- الطول بالمتر والكتلة بالكيلوغرام.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com